

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

degarelix 128mg, 88.2mg

(퍼마곤주120밀리그램, 80밀리그램 , 한국페링 제약(주))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 120밀리그램 : 흰색 또는 거의 흰색의 동결건조분말이 든 바이알 2개와 무색투명한 액이 든 프리필드시린지 2개, 멸균 주사침 2개 및 직접주입용의약품주입용기구 2개
- 80밀리그램 : 흰색 또는 거의 흰색의 동결건조분말이 든 바이알 1개와 무색투명한 액이 든 프리필드시린지 1개, 멸균주사침 1개 및 직접주입용의약품주입용기구 1개

☐ 효능 효과

- 호르몬 의존성 진행성 전립선암

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일

2015년 제10차 약제급여평가위원회 : 2015년 9월 3일

- 암질환심의위원회 : 2013년 8월 28일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종 결과

○ 제약사가 ■■■■■ 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2015년 제10차 약제급여평가위원회 결과: 비급여

- 신청품은 “호르몬 의존성 진행성 전립선암”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 테스토스테론 반응, 전립선 부피감소 등 주요(일차) 평가지표에서 비열등하나, 소요비용이 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■■원/80mg, ■■■■■원/120mg) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액 이하로 상한금액 협상절차를 생략함²⁾.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “호르몬 의존성 진행성 전립선암”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 leuprolide acetate, goserelin acetate, triptorelin acetate(pamoate) 가 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 새로운 계열의 LHRH(or GnRH) antagonist³⁾로 초기에 혈중 테스토스테론 증가없이 48시간 이내에 테스토스테론 수치를 거세수준으로 도달시키며⁴⁾, 초기 확산 현상을 예방하기 위한 항남성호르몬요법을 실시할 필요가 없음⁵⁾.
- 진행성/전이성 전립선암에 bilateral orchiectomy 혹은 LHRH agonist/antagonist는 1차 치료제로 권고되고 있으며⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾, 이들 치료법은 모두 동등한 효과를 나타냄¹²⁾.
- RCT, parallel-group, open-labelled, 3상 임상연구¹³⁾에서 18세 이상, adenocarcinoma의 전립선암(all stages)로 호르몬 치료가 가능한 환자(807명)을 대상으로 시험군은 신청품 240mg(s.c) 초회 투여 후 28일마다 유지요법으로 신청품 80mg(210명) 혹은 160mg(206명)을 투여하고, 대조군은 leuprolide 7.5mg(204명,i.m.)¹⁴⁾을 28일마다 투여한 결과,
 - 1차 효과 평가지수인 28일~364일 동안에 테스토스테론수치가 0.5ng/ml 이하로 유지되는 정도는 신청품군이 대조군과 비교시 비열등한 결과를 나타냄.
 - 신청품은 0~28일의 치료기간 동안 초기 3일 이내에 테스토스테론 수치를

- 0.5ng/ml 이하로 저하시켰고(신청품 240/80mg군: 96.1%, 240/160mg군: 95.5%), 테스토스테론 수치의 중앙값(median)은 신청품 240/80mg군 0.24ng/ml, 240/160mg군 0.26ng/ml, 대조군 6.30ng/ml($P<0.001$)이었음.
- 보고된 대부분의 이상반응은 경증, 중등도였으며, 가장 빈번히 발생한 이상반응은 안면홍조였음(신청품 240/80mg군 26%, 240/160mg군 26%, 대조군 21%). 다만, 신청품은 대조군에 비하여 주사부위통증이 높게 나타남(신청품 40% vs. 대조군 <1%, $P<0.001$).
 - 신청품의 5년까지의 안전성 및 효과를 평가하기 위한 3상 임상시험의 교차, 연장연구 결과¹⁵⁾, 테스토스테론 및 PSA 수치는 신청품을 지속적으로 투여하거나 leuprolide에서 변경한 환자군 모두 1년간의 시험에서 나타난 것과 유사하였으며, 신청품은 내약성이 우수하고 안전성 관련 우려는 발견되지 않음
 - RCT, parallel-group, open-labelled, 다기관 3상 임상연구¹⁶⁾에서 18세 이상, 전립선암(all stages) 환자(201명)를 대상으로 시험군은 신청품 240mg(s.c.) 초회투여 후 28일, 56일째에 신청품 80mg(84명)을 투여하고, 대조군 goserelin 3.6mg(98명,s.c.) + bicalutamide 50mg을 28일마다 투여한 결과,
 - 1차 효과 평가지수인 12주째 total prostate volume 감소비율은 baseline 대비 양군이 유사한 결과를 나타냄에 따라 비열등한 결과를 보였음(시험군 $-37.2\%\pm 1.8$ vs. 대조군 $-39.0\%\pm 1.8$).
 - 대부분의 이상반응은 경증~중등도로 양군이 유사하게 발생하였고, 심각한 이상반응은 대조군에서 더 높게 나타남(11% vs. 2%). 다만, 신청품군에서만 약물이상반응으로 주사부위반응이 높게 나타남(통증 14%, 홍반 4%, 부종 4%).
 - 전립선암 환자(40명)¹⁷⁾를 대상으로 한 다기관, 무작위, 공개, 평행군 3b 임상시험¹⁸⁾에서 신청품 240/80mg과 goserelin 3.6mg+bicalutamide flare protectin¹⁹⁾(G+B)을 3개월간 투여한 결과, 일차지표인 12주째 IPSS²⁰⁾ 변화는 신청품군에서 대조군 대비 비열등하였음($p=0.20$; full analysis set, $p=0.04$; per-protocol analysis)
 - 12주째 삶의 질(IPSS question) 개선을 나타낸 환자비율은 신청품군에서 유의하게 더 많았으며(85 vs. 46%; $p=0.01$), 12주째 평균 전립선 크기 감소는 신청품군과 대조군에서 각각 42%, 25%였음($p=0.04$; post hoc analysis)
 - 대부분의 이상반응은 경증/중등도였으며 신청품 환자군에서 주사부위반응이 많이 나타났으며 G+B 환자군에서 요로감염/방광염이 더 많았음
 - 신청품과 GnRH agonist를 비교한 임상시험을 통합하여 분석한 연구²¹⁾²²⁾ 2편 검토결과 심혈관계 사건 위험 또는 PSA-PFS, OS, 기타 관절관련증상 등 이상반응에서 유의한 차이를 나타냈으나, 연구에 포함된 임상시험 간 환자 선정기준, 질병단계, 투여 용법 용량, 연구기간 등이 상이하여 자료 통합에 제한점이 있음.
 - 신청품은 국내에서 허가받은 최초의 LHRH antagonist로서 LH, FSH 및 테스토스테

론을 감소시키며, PSA 수치도 거세수준으로 빠르게 감소시킴. 또한, 확산현상이 나타나지 않아 항안드로겐제와 병용투여할 필요가 없으며, 뼈전이 또는 병적 골절의 위험성이 존재하지 않는다는 관련 학회의견이 제시됨²³⁾²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾.

- 다만, 국내 임상진료지침²⁷⁾에 의하면 LHRH 대항제는 효과적이긴 하지만 LHRH 작용제에 비해 우월하지는 못하였으며, 이를 입증하기 위해서는 보다 많은 연구가 필요함. 또한, LHRH 대항제는 매달 주사를 하여야 하기 때문에 3개월과 6개월 방법이 있는 leuprorelin에 비해 제한적임.

○ 비용 효과성

- 교과서²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾ 및 가이드라인³¹⁾³²⁾³³⁾³⁴⁾에서 동일한 적응증에 권고되며 현재 급여 인정되고 있는 “leuprolide acetate, goserelin acetate, triptorelin acetate(pamoate)”를 대체약제로 선정함.
- 신청품의 연간투약비용은 ■■■■■원으로, 대체약제의 가중연간투약비용 ■■■■■원 보다 고가에 해당함.³⁵⁾
- 대체약제가중평균가로 환산된 금액은 ■■■■■원/80mg, ■■■■■원/120mg임³⁶⁾

○ 재정 영향

1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수³⁷⁾는 약 ■■■■명이고, 제약사 제출 예상 사용량³⁸⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고 leuprolide, goserelin, triptorelin 의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원 증가될 것으로 예상됨³⁹⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량⁴⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은⁴¹⁾ 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고 신청품의 도입후 leuprolide, goserelin, triptorelin 의 대체로 인한 재정소요금액은 없을 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가에 모두 등재되어 있으며 120mg의 신청가는 A7 조정평균가 대비 고가임

Reference

- 1) 기 결정신청시 급여기준 관련 회의 결과임
- 2) [REDACTED]
- 3) 약제급여목록에 동일 약리기전의 약제가 등재되어있지 않음
- 4) Harrison's online, Chapter 95. Benign and malignant disease of the prostate
- 5) 퍼마곤주 품목허가증. 식품의약품안전처
- 6) NCI. prostate cancer treatment(2015.8.7)
- 7) Cancer 9th, chapter 97. Cancer of the prostate, management of metastatic prostate cancer
- 8) Harrison's online, chapter 95. Benign and malignant disease of the prostate, metastatic disease: noncastrate
- 9) Wein:Campbell-Walsh urology, 10th ed(2011), Chapter 109. Hormone therapy for prostate cancer
- 10) 전립선암 진료지침 제2판(2008년 개정, 2009년 출판, 대한비뇨기종양학회) : 전립선암의 호르몬치료
- 11) NCCN guideline version 1.2015 prostate cancer
- 12) NCCN guideline version 1.2015 prostate cancer, principles of androgen deprivation therapy
- 13) The efficacy and safety of degarelix: a 12-month, comparative, randomized, open-label, parallel-group phase III study in patients with prostate cancer - BJU int.2008.Dec;102(11):1531-8
- 14) leuprolide 투여군의 약 11%에서 확산현상 예방을 위하여 bicalutamide를 투여받았음
- 15) Crawford et al. Long-term Tolerability and Efficacy of Degarelix: 5-Year Results From a Phase III Extension Trial With a 1-Arm Crossover From Leuprolide to Degarelix. UROLOGY 83: 1122e1128, 2014.
- 16) Axcrone et al. Androgen deprivation therapy for volume reduction, lower urinary tract symptom relief and quality of life improvement in patients with prostate cancer: degarelix vs goserelin plus bicalutamide - BJU int.2012.Dec;110(11):1721-8
- 17) 대부분은 국소적으로 진행되거나 많이 증상을 보이는 환자였음
- 18) Anderson et al. Degarelix versus Goserelin (+ Antiandrogen Flare Protection) in the Relief of Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Prostate Cancer: Results from a Phase IIIb Study (NCT00831233). Urol Int DOI: 10.1159/000345423
- 19) bicalutamide는 goserelin을 처음 주사하기 3일전부터 시작하여 이후 14일 동안 지속적으로 투여함 (총 치료기간 17일)
- 20) International Prostate Symptom Score
- 21) PC Albertsen et al. Cardiovascular Morbidity Associated with Gonadotropin Releasing Hormone Agonists and an Antagonist. EUROPEAN UROLOGY 65(2014) 565 - 573
- 22) Klotz et al. Disease Control Outcomes from Analysis of Pooled Individual Patient Data from Five Comparative Randomised Clinical Trials of Degarelix Versus Luteinising Hormone-releasing Hormone Agonists. EUROPEAN UROLOGY 66(2014) 1101 - 1108
- 23) 대한암학회 [REDACTED]
- 24) 한국임상암학회 [REDACTED]
- 25) 대한항암요법연구회 [REDACTED]
- 26) 대한비뇨기과학회 [REDACTED]
- 27) 전립선암 치료: 길라잡이, 대한전립선학회(2012)

- 28) Cancer 9th, chapter 97. Cancer of the prostate, management of metastatic prostate cancer
- 29) Harrison's online, chapter 95. Benign and malignant disease of the prostate, metastatic disease: noncastrate
- 30) Wein:Campbell-Walsh urology, 10th ed(2011), Chapter 109. Hormone therapy for prostate cancer
- 31) 전립선암 진료지침 제2판(2008년 개정, 2009년 출판, 대한비뇨기종양학회) : 전립선암의 호르몬치료
- 32) Prostate cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up annals of oncology advanced access published June 27, 2013
- 33) NCCN guideline version 1.2015, prostate cancer
- 34) NCI. prostate cancer treatment(2015.8.7)
- 35) 일반적으로 확산현상 방지를 위한 항안드로겐제 투여는 초기에만(2~4주) 이루어지며 해당 적응증인 호르몬 의존성 전립선암(전이성)에서 ADT 치료는 2.5~3.5년 정도 장기간 걸쳐 이루어지는 점 등을 고려하여 투약비용 산출시 유지요법을 기준으로 비교함
- 36) 약제급여평가위원회 세부평가기준, 3.대체약제 가중평균가, 3.1.3.대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용 환산 - 신청품의 함량이 여럿인 경우, 상용량이 되는 신청함량의 단위 비용을 산출하고 이를 기준으로 나머지 함량의 단위 비용을 산정기준 제2호나목(2)에 따라 환산
- 37) 2012-2014년 █████ 상병으로 대체약제를 청구한 환자수의 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해 년도를 기준으로 산출함

38)

연도	80mg(병)	120mg(병)
1년차	██████	██████
2년차	██████	██████
3년차	██████	██████

- 39) 재정증분 = 신청품의 예상 사용량 × (신청가 - 대체약제 가중평균가)

40)

연도	80mg(병)	120mg(병)
1년차	██████	██████
2년차	██████	██████
3년차	██████	██████

- 41) 절대재정소요금액 = 신청품의 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가로 환산된 단위비용